产品需求文档 · PRD

# 问玄 · 产品需求文档

心有惑，一卦问玄 —— 基于周易卦象的 AI 问事应用

版本：v1.0 | 日期：2026-10-31 | 小组：神机营

## 1. 产品概述

### 1.1 一句话定义

**问玄**是一个面向所有人的 AI 卦象问事应用：用户写下困惑、摇卦六次，即可获得基于《周易》原文、由 AI 生成的白话解读与可执行建议——引文全部来自典籍数据库，绝不编造。

### 1.2 要解决的问题

| 现状痛点 | 解法 |
| --- | --- |
| 人工算命门槛高、价格贵、质量参差不齐 | AI 标准化解卦：结构化输出、低成本、随时可用 |
| 套壳 AI 算命排盘常错，术数逻辑靠模型瞎算 | 排盘由确定性代码完成（起卦/纳甲/变卦 100% 准确），LLM 只负责把结果讲成人话 |
| AI 解读引用的"古籍原文"多为编造，不可验证 | 接入 64 卦典籍数据库，解读引用的卦辞爻辞逐字来自注入的原文，并在卦卡上展示供用户核对 |
| 用户要的不是"预测未来"，而是决策参考与情绪出口 | 定位文化娱乐：给趋势判断 + 可执行建议，明确非宿命论断言 |
| 传统术数脱离当代语境（古人问求官，今人问 offer） | "古卦今译"分类体系：8 大类 30+ 现代场景问题模板，一键填入 |

### 1.3 目标用户

| 用户角色 | 核心诉求 | 使用频率 / 付费意愿 |
| --- | --- | --- |
| 决策焦虑的都市白领（25-35） | 换工作、感情、重大消费抉择时，需要一次郑重其事的参考仪式 | 每月 1-4 次 / 中（单次付费可接受） |
| 在校学生（18-24） | 考试、升学、恋爱困惑，想要有趣的自我探索 | 中高频 / 低（社交传播为主） |

| | | |
|---|---|---|
| 传统文化爱好者 | 对周易卦象有兴趣，希望有严谨的排盘与原文 | 低频 / 高（愿意为深度内容付费） |

### 1.4 产品愿景

让每一次迷茫都有一场郑重其事、有典可依的对话——把《周易》变成当代人用得起、信得过的决策陪伴。

### 1.5 产品边界

**本期做：**

· 问事台（分类/子项模板/疏文）+ 摇卦（六爻纳甲规则）+ AI 解卦（典籍 grounding）+ 追问循环（3 次上限）

· 双端交付：H5/Web（含预览服务）+ 微信小程序

**本期不做：**

· 登录注册、会员支付、社区、真人解卦师入驻、塔罗/八字、每日运势

**明确声明：**本产品为传统文化娱乐应用，不预测命运，不提供医疗/法律/投资/婚姻专业建议，不提供付费改运消灾服务。

## 2. 用户故事与使用场景

### 2.1 核心用户故事

**故事 1**
作为 **面临换工作抉择的上班族**，我想要 **摇一卦并获得结合我所问之事的白话解读**，
以便 **在犹豫不决时获得一份有《周易》原文背书的参考，把心里的大石头变成可执行的小步。**

**故事 2**
作为 **对解读仍有疑问的用户**，我想要 **就同一卦象继续追问（最多 3 次）**，
以便 **把困惑挖得更深，而不必重新起卦、丢失已有的卦象上下文。**

**故事 3**
作为 **解卦服务本身（AI 角色）**，我想要 **只依据服务端注入的《周易》原文进行解读**，
以便 **杜绝编造卦辞爻辞的幻觉，让每一条引文都可以被用户核对。**

### 2.2 核心使用流程

```
Step 1: 问事台        — 选分类、抽子项签（或自由来问），写下心事（5-200 字）
Step 2: 诚心已备      — 疏文焚化转场，问题与分类锁定
Step 3: 摇卦          — 三枚铜钱轻摇六次，逐爻升起，得本卦与变卦
Step 4: 解卦          — 服务端查典籍数据库，AI 生成五段式白话解读（引文逐字可核对）
Step 5: 追问          — 同卦最多追问 3 次；超限收尾"此卦已尽，建议心定后另择时再问"
```

### 2.3 典型使用场景

**场景 A：offer 抉择**

1. [用户] 手里两个机会犹豫不决，睡前打开了问玄
2. 选「事业-求职面试」，模板自动填入"这个 offer 我能拿到吗?"，摇得天山遁、初爻动
3. 系统给出解读，引用初九爻辞"潜龙，勿用"，建议先蛰伏观察、暂不表态

4. 结果：用户追问"时机"，获得"待时机"的趋势判断与三条可执行建议，安然入睡

## 3. 功能需求

### 3.1 功能全景

```
问玄
├── P0（MVP 核心，必须做）
│   ├── 问事台      — 分类/子项模板/疏文校验(5-200字)/入戏微文案
│   ├── 摇卦        — 三钱六爻；概率 12.5/12.5/37.5/37.5；动爻推导变卦
│   ├── AI 解卦     — 典籍依据 grounding + 五段式解读 + 免责声明 100%
│   └── 追问循环    — 同卦多轮，上限 3 次，超限收尾
│
├── P1（增强体验，做完 P0 再做）
│   ├── 历史记录    — 问事/卦象/问答本地持久化（localStorage）
│   ├── 分享海报    — 卦卡 + 专属卦纹图案
│   └── 每日运势    — 黄历/节气签到钩子
│
├── P2（规模化，本轮不做）
│   ├── 会员与支付 — 单次付费/订阅
│   └── 塔罗/八字  — 扩展术数体系
│
└── 本期明确不做
    ├── 医疗/投资/法律指令输出 — 原因：合规红线
    └── 付费改运/消灾/开光      — 原因：封建迷信经营风险
```

### 3.2 P0 功能详述

#### F1：问事台（FR-01）

| | |
|---|---|
| **一句话描述** | 单屏完成"选分类 → 抽子项签 → 疏文确认"的三步问事，全程入戏微文案 |
| **输入** | 点选 8+1 分类之一；点子项签自动填入问题模板（可编辑）；或自由输入文本 |
| **处理逻辑** | 分类必选且选定后锁定；问题 5-200 字（码点计数）；模板填充与自由编辑并存；更换分类清空疏文并提示"再想想，换一事来问" |
| **输出** | 合法的 {分类, 问题} 交给摇卦流程；氛围条按节气展示文案 |
| **异常处理** | 未选分类/空问题/不足 5 字/超 200 字分别给出入戏提示（"心事未落笔，如何起卦?"等）+ 抖动 + 震动，且不起卦 |
| **依赖** | utils/ask-data.js（分类/签语/文案数据源） |
| **验收标准** | 单屏完成三步、无跳页、首用到确认 ≤10 秒；A.4 微文案零系统腔；三种校验均拦截；分类锁定后无更换入口 |

### F2：摇卦（FR-02）

| | |
|---|---|
| **一句话描述** | 三枚铜钱轻摇六次，逐爻升起得本卦/动爻/变卦，概率与手工摇钱完全一致 |
| **输入** | 用户点击铜钱（小程序支持后续扩展摇一摇） |
| **处理逻辑** | 3 枚独立硬币各 50/50；一背二字=少阳、二背一字=少阴、三背=老阳(动)、三字=老阴(动)；六爻自下而上；动爻阴阳翻转推变卦；64 卦 King Wen 表查名 |
| **输出** | 结构化六爻数据（coins/name/yang/moving）+ 本卦/变卦描述（卦序号/全名/卦符/上下卦） |
| **异常处理** | 引擎未加载提示刷新；单爻失败还原重试；非法钱象抛错 |
| **依赖** | hexagram 引擎（Web/小程序/Python 三方同源） |
| **验收标准** | 5 万+爻模拟分布与理论值偏差 ≤1%；64 卦名全量核对通过；同种子结果完全可复现；古籍卦例（乾→姤、乾全动→坤等）回归通过 |

### F3：AI 解卦（FR-03/04，典籍 grounding）

| | |
|---|---|
| **一句话描述** | 服务端重算卦象 → 注入 64 卦典籍依据 → LLM 生成五段式白话解读，引文逐字可核对 |
| **输入** | {question, lines:[{coins}×6], followup?} |
| **处理逻辑** | 服务端 classify_coins 重算卦象（不信任前端术数）→ 按卦 id 查 64gua.json 构建【典籍依据】（本卦卦辞/大象 + 动爻爻辞/小象 + 变卦卦辞）→ system=提示词+典籍依据（追问时追加同卦约束），user=JSON 数据 → DeepSeek 生成 → 完整性校验 |
| **输出** | 五段式解读（卦象直读/核心矛盾/趋势判断/行动建议×3/典籍引证，400 字内）+ 免责声明 + 卦辞摘要（前端展示） |
| **异常处理** | 上游超时 60s→504 可重试；响应不完整/超长→拒绝；API Key 永不回显；典籍库缺失→优雅降级为无 grounding |
| **依赖** | DeepSeek API；src/config/64gua.json；prompt.json（系统提示词） |
| **验收标准** | 免责声明 100% 附带；解读引文必须逐字来自【典籍依据】；趋势方向不得与服务端规则结论相悖；排盘数值全部来自服务端重算 |

### F4：追问循环（FR-05）

| | |
|---|---|
| **一句话描述** | 对同一卦象最多追问 3 次，多轮对话仍受典籍依据与同卦上下文约束，超限温和收尾 |
| **输入** | {followup: {index:1..3, question ≤200字, history:[{question,answer}]}}（前端持有历史，服务端无状态） |
| **处理逻辑** | 校验模块统一校验（轮次/一致性/长度/结构）→ 构建多轮 messages（原始卦象 → 历史问答对 → 本次追问）→ system 追加同卦约束指令 |
| **输出** | 与首答同构的追问解读；前端以【追问n】形式追加展示 |
| **异常处理** | 第 4 次或 history≥3 → 400"此卦已尽，建议心定后另择时再问"；index 与 history 不一致→400 刷新提示；空追问→入戏提示 |
| **依赖** | F3 解卦管线；followup.py 校验模块（前后端共用） |
| **验收标准** | 3 次内正常应答且回答与原卦象自洽（回归：乾初爻动→姤）；第 4 次请求 400 且文案为收尾语；追问不改变卦象与动爻 |

### F5：合规与安全护栏（NFR-04）

| | |
|---|---|
| **一句话描述** | 免责声明 100% 附带 + 敏感输出过滤 + API 密钥隔离 |
| **输入** | 所有 AI 输出与用户请求 |
| **处理逻辑** | 免责声明服务端/前端双层固定附；疾病/投资/法律指令场景只给一般性思路；安全响应头（CSP/nosniff）；密钥仅存服务端 .env 且响应中扫描拦截 |
| **输出** | 合规的可发布内容 |
| **异常处理** | 命中敏感场景→改写为一般性建议并提示求证专业渠道 |
| **依赖** | 无 |
| **验收标准** | 抽样 100 条解读：免责覆盖率 100%、零绝对化断言、零专业指令 |

## 4. 技术架构

### 4.1 技术选型

| 层级 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | 原生 HTML/JS/CSS；微信原生小程序 | 零构建链、双端覆盖；问事/摇卦交互不依赖重框架，便于审核与长期维护 |
| UI/样式 | 手写 CSS/WXSS（纸墨主题，CSS 变量） | 视觉资产（卦符/阴阳爻线）为自绘，无需组件库；与"入戏"微文案体系配套 |
| 后端框架 | Python FastAPI + uvicorn | 农历/干支生态（lunar-python）成熟；与 AI 调用同语言；异步支持断连取消 |
| 数据库 | P0 无（卦象 JSON 全量落库为规划）；典籍库为 JSON 文件 | 无个人数据存储，先验证需求；知识库以文件版本化，Git 即审计日志 |
| AI/模型 | DeepSeek Chat API（thinking 关闭，max_tokens 2200） | 中文术数语料熟悉度高、成本可控；模型与提示词均配置化 |
| 部署 | 本地 uvicorn / 单机部署；发布需 HTTPS 域名 | P0 以本地与内测为主；小程序正式版要求 HTTPS 合法域名 |
| 其他关键依赖 | freizl/yijing 64gua.json（典籍数据）；lunar-python（规划：干支）；微信开发者工具 | 典籍原文是防幻觉基石；干支转换是纳甲装卦前置 |

### 4.2 系统架构草图

```
用户浏览器 (H5) / 微信小程序
  │  POST /api/interpret {question, lines[6]{coins}, followup?}
  ▼
FastAPI 后端 (app.py)
  ├── canonicalize：输入校验 + classify_coins 服务端重算卦象（本卦/变卦/动爻）
  ├── 知识检索层：gua_classics.py → 64gua.json 构建【典籍依据】
  ├── 追问校验：followup.py（轮次/一致性/长度，前后端共用）
  └── LLM 编排：system=提示词+典籍依据(+同卦约束)；user=结构化卦象 JSON
  │
  ▼
数据 / 外部服务
  ├── config/64gua.json   ：64 卦卦辞/彖/大小象/爻辞（防幻觉基石）
  ├── config/prompt.json  ：系统提示词（PromptStore 运行时可调，原子写）
  └── DeepSeek API        ：生成解读（60s 超时、断连取消、响应上限校验）
```

### 4.3 核心数据流

```
用户操作：摇满六爻，点击「解卦」
  │
  ▼
前端：POST /api/interpret {question, lines:[{coins}×6]}   ← 只送铜钱面，不送术数结论
  │
  ▼
后端：classify_coins 重算六爻 → 本卦/变卦/动爻 → 查 64gua.json 构建【典籍依据】
  │   → system = 提示词 + 典籍依据（追问时再追加同卦约束与历史问答）
  ▼
DeepSeek：依据典籍原文生成五段式解读
  │
  ▼
后端：完整性/长度/密钥泄漏校验 → 返回 {interpretation, classics, hexagram}
  │
  ▼
前端：展示解读 + 卦卡下方并排展示典籍卦辞原文（可核对）→ 追问面板开启（剩余 3 次）
```

### 4.4 关键设计约束

1. 术数计算只允许确定性代码完成；LLM 禁止重新起卦、改写卦名/动爻/阴阳，禁止计算任何术数结果。
2. 解读引用的卦辞/爻辞/象传必须逐字来自注入的【典籍依据】；免责声明必须 100% 附带于每次解读。
3. API 密钥只存服务端 .env，绝不下发前端、绝不在响应或日志中回显。
4. 一问一卦：追问不重新起卦，始终基于同一卦象；上限 3 次。

## 5. 数据模型

### 5.1 核心实体

```
// 爻：一次摇掷的结果（前端/后端共用结构）
interface CastLine {
  coins: ("back" | "front")[];   // 三枚钱币面，back=背面
  name: "少阳" | "少阴" | "老阳" | "老阴";
  yang: boolean;                 // 本爻阴阳（true=阳）
  moving: boolean;               // 是否动爻（老阳/老阴）
  backCount: 0 | 1 | 2 | 3;      // 背面数
  marker: "" | "o" | "x";        // 动爻标记
}

// 卦象描述：服务端重算后的只读结果
interface HexagramDescription {
  number: number;                // King Wen 卦序 1-64
  name: string;                  // 短名，如"同人"
  fullName: string;              // 全名，如"天火同人"
  symbol: string;                // Unicode 卦符 ䷀..䷿
  upper: { name: string; nature: string };  // 上卦，如 乾/天
  lower: { name: string; nature: string };  // 下卦
}

// 解卦请求/响应
interface InterpretRequest {
  question: string;              // 原始问题（服务端限 1-2000 字）
  lines: { coins: ("back"|"front")[] }[];   // 恰好 6 爻，自下而上
  followup?: {                   // 缺省=首次解卦
    index: 1 | 2 | 3;
    question: string;            // ≤200 字
    history: { question: string; answer: string }[];  // 前几轮追问问答
  };
}

interface InterpretResponse {
  interpretation: string;        // 五段式解读 + 免责声明
  model: string;
  hexagram: { primary: HexagramDescription; changed: HexagramDescription; movingLines: number
  classics?: { primary: { guaCi: string; daXiang: string }; changed: { guaCi: string; daXiang
}

// 典籍条目（64gua.json，防幻觉知识库）
interface GuaEntry {
  id: string;                    // 自下而上阴阳二进制串，如 "101010"=既济
  name: string;                  // 卦名，如"既济"
  gua_ci: string;                // 卦辞
  tuan_ci: string;               // 彖辞
  da_xiang: string;              // 大象传
  yao_ci: string[];              // 爻辞[0..5]=初爻..上爻，[6]=用九/用六
  xiao_xiang: string[];          // 小象传
  symbol: string;
}
```

### 5.2 数据关系

· 一次问事会话 与 卦象 是 1 对 1 关系（一问一卦，追问不改卦）

· 一次会话 与 解读 是 1 对 1..4 关系（首答 + ≤3 次追问）
· 卦象 与 64gua.json 典籍条目 是 n 对 1 查询关系（本卦/变卦各查一条）

## 6. 非功能性需求

### 6.1 性能

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 解卦接口响应 (P95) | ≤ 15 秒（LLM 生成；后续流式可更早出首屏） | 服务端计时埋点（收到请求→返回响应） |
| 首屏加载 (LCP) | ≤ 1.5 秒（静态页，无外部字体/脚本依赖） | Lighthouse / DevTools Performance |
| 摇卦动画流畅度 | ≥ 30fps，翻转期无卡顿掉帧 | DevTools FPS 仪表 / 真机目测 |
| 摇卦随机分布 | 每爻四结果与理论值偏差 ≤ 1%（5 万样本） | 种子化模拟统计（engine/tests 已实现） |

### 6.2 可用性

**浏览器兼容：**Chrome / Edge / Safari 最新两个大版本；微信小程序基础库 ≥ 3.0
**语言支持：**简体中文（P0）；文案体系已按"入戏微文案"标准化，便于后续多语言
**降级策略：**典籍库缺失→跳过 grounding 仍可解卦；AI 服务不可用→友好错误+重试；系统"减少动态效果"→全部动画降级；音效可一键关闭

### 6.3 安全性

| 要求 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 用户认证 | P0 免登录（无账号体系，无个人数据收集）；P1 如增加历史云同步再引入微信授权 |
| 数据隔离 | 无个人数据落库；问事记录仅存于用户本地（规划） |
| API 密钥保护 | 仅存服务端 .env；响应与日志双重扫描，密钥永不回显；prompt 编辑端点默认仅本机（待加固项已登记） |
| 传输加密 | 开发期本地 HTTP；发布切换 HTTPS；响应统一 no-store + CSP/nosniff 等安全头 |

### 6.4 可靠性

上游 LLM 超时 60 秒→504 可重试；用户中途断连→取消上游任务避免浪费；响应不完整（finish_reason≠stop）→拒绝并提示重试；典籍数据库缺失或损坏→优雅降级（无 grounding 解读）而非崩溃；所有服务端异常不向用户泄漏内部诊断信息。

## 7. 开发计划与里程碑

| 里程碑 | 目标（一句话） | 包含任务 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| **M1: 可摇可解** | 摇卦正确性与解卦管线跑通 | 1. 摇卦引擎+64卦表+概率/确定性单测　2. /api/interpret 典籍 grounding　3. H5 页面（摇卦→卦象→解读）串通 |
| **M2: 体验完整** | FR-01/FR-05 全量落地，达到 SRS 验收 | 1. 问事台（分类/签语/微文案/焚化）　2. 追问循环（3 次上限/收尾）　3. 免责 100%+安全过滤+文案与概率文档修正 |
| **M3: 双端与合规** | 小程序交付 + 合规加固 | 1. 微信小程序双页版　2. 历史记录 localStorage 持久化　3. 默认监听 127.0.0.1/端口统一/发布检查清单 |

## 8. 成功指标

| 指标 | 目标 | 衡量方式 |
|---|---|---|
| 问事完成率（起卦→读完解读） | > 60% | 前端埋点：起卦事件→解读曝光事件 |
| 解卦转化率（完成摇卦→点击解卦） | > 70% | 埋点：六爻完成事件→解卦点击事件 |
| 追问使用率（首答后发生追问） | ≥ 30% | 埋点：followup 请求数 / 首答数 |
| 解读质检合格率（引文可核对+无敏感输出） | > 95% | 训练师每周抽检 5% + 自动免责覆盖率扫描 |
| 免责声明覆盖率 | = 100% | 自动化扫描全部解读响应 |

## 9. 风险与边界

### 9.1 技术风险

| 风险 | 影响 | 缓解策略 |
|---|---|---|
| LLM 幻觉：编造卦辞爻辞、擅改卦象 | 产品可信度崩塌 | 排盘全部代码化；典籍依据注入+逐字引用指令；一致性拦截（结论与规则层相悖即重试）；人工抽检闭环 |
| 政策与渠道合规（封建迷信认定） | 小程序下架/无法过审 | 文化娱乐定位；免责声明前置；禁项清单硬编码进安全层；以「传统文化」类目申报 |
| 三端术数逻辑漂移（Web/小程序/后端各一份实现） | 同一卦不同端结果不一致 | 同源规则文档+交叉回归测试（64 卦全量核对已建立）；后续收敛到共享数据表 |
| 上游模型/接口变更（模型名、参数） | 解卦服务不可用 | 模型与提示词配置化；/api/health 健康检查；502/504 友好降级 |

### 9.2 边界声明（Out of Scope）

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 登录注册与账号体系 | P0 免登录即可验证需求；避免个人数据收集带来的合规负担 |
| 会员支付 | 先验证价值再商业化；支付需企业资质 |
| 社区 / 真人解卦师入驻 | 内容治理成本高，P3 生态阶段再评估 |
| 健康疾病、投资涨跌、生死预测 | 合规红线，任何阶段都不做 |

## 10. 附录

### 10.1 竞品参考

| 产品 | 关键特点 | 我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| 人工算命（线下/付费咨询） | 人格化服务，用户信任感强 | AI 标准化输出，价格低一个量级，质量稳定可质检 |
| 套壳 GPT 算命小程序 | 开发快、成本低 | 排盘由确定性代码完成（他们常算错）；引文来自典籍数据库（他们常编造） |
| 星座运势类 App | 用户基数大、日活钩子成熟 | 卦象体系更深（一事一占 vs 笼统运势），有"应验打卡"闭环与典籍厚度 |

### 10.2 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 问事 | 用户就某一具体困惑发起的一次占问；一事一占 |
| 摇卦 | 三枚铜钱摇六次逐爻成卦的起卦方法；一背=少阳、二背=少阴、三背=老阳(动)、三字=老阴(动) |
| 动爻 | 老阳(○)/老阴(×)爻，代表变化点，解卦的核心依据 |
| 本卦 / 变卦 | 摇卦所得原始卦 / 动爻阴阳翻转后的卦，分别代表现状与趋势 |
| 用神 | 六爻分析中代表所问之事的六亲（官鬼/妻财/父母/兄弟/子孙），按问事分类映射 |
| 典籍依据 | 服务端从 64gua.json 检索并注入 LLM 的《周易》原文块，是解读的唯一合法引文来源 |
| 疏文 | 用户写下心事的文本载体，确认后以"焚化"动画封存 |

### 10.3 参考资料

· 《问玄项目方案》V1.0（docs/proposal） · 《软件需求规格说明书 SRS》v0.2 含附录A（docs/requirements）

· freizl/yijing 64gua.json 典籍数据（github.com/freizl/yijing） · 《增删卜易》《卜筮正宗》（排盘与卦例回测来源）

## 提交前自检清单

在把 PRD 交给 AI 编码代理之前，请逐项确认：

☑ **1. 产品概述** — 一句话定义让没听过这个想法的人也能秒懂？**是：写困惑→摇卦→得有典籍依据的解读。**
☑ **2. 用户故事** — 至少 2 个故事，每个都包含"角色-功能-价值"三要素？**是：3 个。**
☑ **3. 功能全景** — P0/P1/P2 分清楚了？P0 不超过 6 个？**是：P0 共 5 个。**
☑ **4. P0 详述** — 每个 P0 功能都有验收标准？**是：F1-F5 逐条可测。**
☑ **5. 技术架构** — 每个技术选型都有理由？架构图能画出来？**是。**
☑ **6. 数据模型** — 核心实体定义了？AI 能根据它们写代码？**是：5 个 interface，与代码实际结构一致。**
☑ **7. 非功能需求** — 性能指标填了？安全措施考虑了？**是。**
☑ **8. 里程碑** — 知道先做什么后做什么？**是：M1-M3（M1/M2 已完成）。**
☑ **9. 成功指标** — 指标是可量化的、可测量的？**是：5 项均有埋点/扫描方式。**
☑ **10. 风险与边界** — 知道什么不做、什么可能出错？**是。**

---